

多面体图解静力学结构找形的设计研究与应用

Research and Applications of Polyhedral Graphic Statics in Structural Form-Finding

[马苏德·阿克巴扎德] Masoud Akbarzadeh^{1,2}

[支业繁] ZHI Yefan¹

[陆垚] LU Yao³

作者单位

1 宾夕法尼亚大学建筑系 (美国)

2 Massive Form 公司 (美国)

3 托马斯杰斐逊大学建筑系 (美国)

收稿日期

2026/03/02

DOI: 10.19819/j.cnki.ISSN0529-1399.202604004

摘 要

阐述一种基于多面体图解静力学的设计方法，其将几何、性能、美学与材料相融合，涵盖了设计策略、技术发展与创新，使设计者能够创造多样的结构类型，在满足功能需求的同时保持审美完整性。受力线结构体现了建筑、结构工程与建造之间的深层关联，展示了建筑设计、可持续性、材料科学、机械工程与能源考量如何在一个统一的设计方法论中聚合。

关键词

多面体图解静力学；受力线结构；找形；轻质多面体结构；计算设计；先进建造

ABSTRACT

This paper offers a concise account of a design approach grounded in Polyhedral Graphical Statics, uniting geometry, performance, aesthetics, and materials. The approach encompasses design strategies, technical developments, and innovations that enable the creation of diverse structural classes that meet functional requirements while preserving aesthetic integrity. The funicular structures presented here illustrate the deep interconnection between architecture, structural engineering, and construction, demonstrating how architectural design, sustainability, material science, mechanical engineering, and energy considerations can converge within a unified design methodology.

KEY WORDS

Polyhedral Graphical Statics; funicular structures; form-finding; lightweight polyhedral systems; computational design; advanced construction

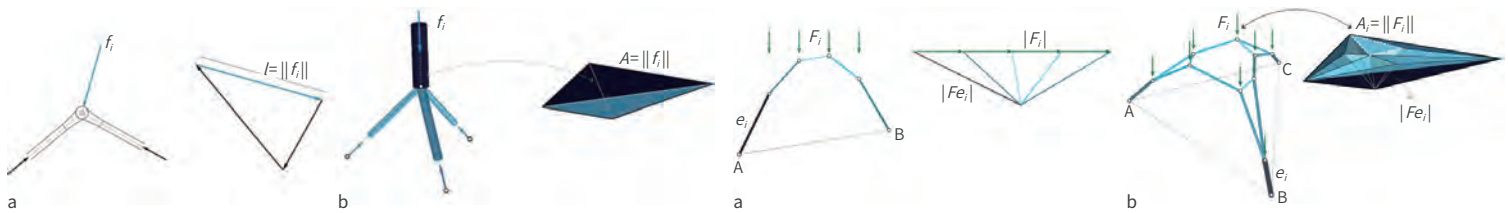
1 图解静力学

受力线 (funicular)^[1] 结构形式能最大化结构性能，并最小化材料与资源的使用。此类系统通过纯轴向拉力或压力承载外加荷载，结构的形态与几何特征高度契合其内力分布。安东尼·高迪设计的圣家族大教堂便是将此类形式应用于设计与工程的卓越典范。高迪曾利用繁琐的物理找形 (form-finding) 技术为其令人惊叹的结构寻找受力线形式。许多杰出的工程师与设计师，如古斯塔维诺 (Rafael Guastavino)、马亚尔 (Robert Maillart)、埃菲尔 (Gustave Eiffel) 与奈尔维 (Pier Luigi Nervi)，则依赖于一种被称为“图解静力学” (Graphical Statics, GS) 的几何结构设计方法来设计高效结构。图解静力学方法囊括了用于结构找形与分析的一系列实用且直观的几何技巧。该方法起源于前数字时代，并在当代持续发展与应用^[1-7]。结构的几何以“形图解” (form diagram) 表示，而力的大小与平衡关系以“力图解” (force diagram) 表示。

这两种二维图解在拓扑上互为对偶，在几何上相互关联：形图解中的每个节点对应力图解中的一个多边形，且形图解中的每条边均垂直 (或平行) 于力图解中的相应边。形图解中每个节点的平衡状态由力图解中的闭合多边形表示，而力图解中相应边的长则反映了结构各构件的内力大小。在基于图解静力学的方法中，寻找受力线形态非常直观，因为纯受压形式的力图解由闭合的凸多边形组成。利用图解静力学方法设计的结构是兼具材料应用的创新性与效率的优秀案例；埃菲尔的铁塔、马亚尔的萨尔基那托贝尔桥 (Salginatobel Bridge)，以及古斯塔维诺仅用两层薄砖构筑的超薄承重拱顶，均是采用图解静力学方法设计而成^[8-9]。

1.1 从二维到三维图解静力学：过去与未来

尽管具有明显优势，传统的图解静力学方法基于二维图式，设计者只能以二维抽象表示三维结构。再加上 19 世纪缺乏计算与可视化工具，使得该领域的应用与发展受限，促使众多研究者在世纪



1 图解静力学中单一节点的平衡 (a 二维节点与其受力多边形; b 三维节点与其受力多面体)

2 图解静力学的形图解与力图解 (a 二维图解静力学的形图解与力图解, 发展于 1864 年; b 2016 年基于兰金与麦克斯韦命题发展出的多面体图解静力学的形图解与力图解)

末转向数值分析方法。

1.2 图解静力学向三维扩展

自 19 世纪以来, 研究者提出了多种将图解静力学拓展至三维的尝试, 其中包括基于非平面对偶多边形图解的克雷莫纳 (Cremona) 方法^[3,6,10], 以及弗普尔 (August Föppl) 基于射影几何的研究成果^[11]。随着计算与几何表达工具的发展, 这些方法在建筑与结构设计领域获得了新的延伸与应用。近年来出现的相关方法包括: 用于寻找纯受压 (compression-only) 壳体的推力网络分析法 (Thrust Network Analysis, TNA)^[2,12-15], 以及基于组合平衡建模 (Combinatorial Equilibrium Modelling, CEM) 的方法^[16-17]。然而, 这些方法在保持图解静力学直观性的同时, 尚未能完全成功地将其推广到更广泛的三维问题中。

1.3 基于对偶多面体图解的图解静力学

2016 年, 马苏德·阿克巴扎德 (Masoud Akbarzadeh) 成为了最早一批基于兰金 (William John Macquorn Rankine) 于 150 年前在《哲学杂志》(Philosophical Magazine) 发表的文章^[18], 将图解静力学方法扩展到三维的研究者之一^[19-24]。兰金的原始论述仅限于一段简短文字, 既无证明亦无图示, 且表述极为含糊, 再加上当时技术手段的限制, 使其思想长期隐没于历史文献中。

在这种被称为多面体图解静力学

(Polyhedral Graphical Statics, PGS) 的方法中, 单一节点的力平衡由一个封闭的具有平面的多面体 (polyhedron) 或多面体胞体 (cell) 表示 (图 1、2)。力多面体中的每个面均与形图解中的一条边垂直, 其面积与对应边中的力的大小成正比。该多面体所有面的面积加权法向量之和必然为零, 这一平衡条件可通过散度定理证明^[21,23,25-28]。在某些情况下, 单元可能具有复杂面 (complex face) ——即自相交的面——并可能围成多个区域 (图 3a)。此时, 复杂面的力方向与大小可通过对所有封闭区域的面积加权法向量求和确定 (图 3b)。在众多二维图解静力学的扩展方法中, 该三维多面体方法最为稳健与直观, 因为二维的对偶多边形图解本质上可视为三维对偶多面体图解的平面投影。

1.4 当代表达: 复杂性、计算与性能

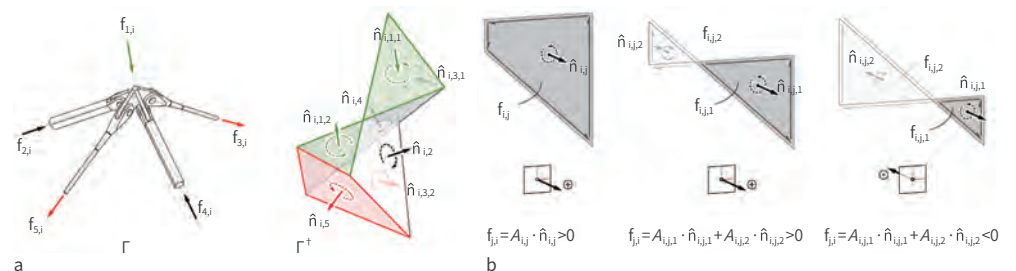
当代建筑与结构的界限再次变得模糊, 但已建立在新的理论框架之上。计算设计工具使建筑师与工程师能够协同探索在结构性能、材料效率与制造约束间取得最优

平衡的形式^[29]。性能驱动设计、参数化设计与数字建造的理论重新唤起的设计与建造统一的理想, 此时建立在先进的分析方法之上^[30-31]。

在当今的计算时代, 这些思想进一步延伸为高维度的多面体图解静力学。它将二维图解静力学的原理推广至三维, 使设计者能够探索以往难以想象的复杂受力体系与空间平衡条件^[24,32]。这一扩展不仅使建筑师与工程师重新发现以力为本的设计方法之优雅, 也使他们能够提出新的建筑化的结构 (architected structures), 融合性能、材料效率与表达潜力。

这一复兴再次激发了以图解静力学作为教学与设计工具的兴趣。借助数字化平台, 19 世纪的图解方法如今得以扩展至三维, 使其在当代实践中重焕新生。

因此, 建筑与结构之间的历史性摆动, 在图解静力学——尤其是其多面体扩展形式中获得了新的综合框架。正如哥特式大教堂让结构成为建筑的可视化语言, 现代工程师通过效率揭示形态一样, 未来的设



3 复杂胞体和复杂面单元 [a 节点的不定力系统的平衡可由 (自相交的) 复杂胞体表示; b 从左至右: 具有正向力 (出纸面) 的凸面; 具有两个封闭区域且合力为正向的复杂面; 具有两个封闭区域且合力为负向的复杂面]

计亦可通过计算化图解静力学生成兼具技术严谨性与文化共鸣的结构形态，将“形”与“力”的古老对话推向新的维度。

2 多面体方法的进一步发展

尽管二维图解静力学存在一定局限，但在其诞生近 150 年后的今天，仍在实践与学术界被持续使用、教学与研究^[33-35]。其在三维的继承者仍需要进一步的发展、推广与应用。马苏德·阿克巴扎德^[21]与李儒（Juney Lee）^[36]的初步研究为一种用于设计、优化与控制三维中力的流动的设计语言奠定了基础。然而，要充分发挥这一方法在建筑、结构设计及其他科学领域中设计高效体系的潜力，仍需进一步的拓展与完善。

2017 年，马苏德·阿克巴扎德在宾夕法尼亚大学魏茨曼设计学院创立了多面体结构实验室（Polyhedral Structures Laboratory, PSL）。实验室旨在利用这种新语言，将设计、工程与先进制造有机整合。要实现这一目标，需要以下几个方面的工作：1）深入理解该方法的特性与局限；2）开发高效的操作工具，以充分发挥其设计与工程问题中的潜能；3）提供便于获取的教育资源，促进知识传播与教学应用；4）将该方法应用于创新型高性能结构体系的设计与制造，通过实际案例验证其有效性。本文回顾了实验室在过去 8 年中围绕上述目标开展的主要研究项目与成果。

2.1 一般局限性

该结构设计方法的主要局限源于其多面体特性。结构形态与力图解均由平面面片组成，因此其所表示的平衡状态仅涵盖所有可能平衡状态的一个子集——即属于“多面体版本”的平衡集合。这意味着



4 12kg(26.45lb) 试件可承受 240 kN 的载荷 (约为自重 的 2000 倍) 5 “Hedracrete” (意为:多面体混凝土):一种预制受力线多面体混凝土结构, 上弦为受拉构件, 下弦为纯受压构件

该方法无法完整描述设计过程中可能出现的全部情形。然而，这种局限性也可以被有效利用：在建筑领域中，若采用平面板材（flat-sheet materials）或基于平面构件的建造方式（flat-sheet construction methods），这种多面体特征反而成为制造上的优势。

近期的发展与应用进一步表明，多面体几何可作为一个框架，借助材料科学、结构工程、计算设计与先进制造的原理，突破此类体系的限制，在实现可持续性与功能性方面展现巨大潜力，并且可推广至航空航天、汽车制造、防护装备与可穿戴设备等多个方向。此外，结合高效结构与创新材料的设计思路，还为吸碳建筑结构（carbon-absorbing building structures）的设计与建造提供了可能。

2.2 质量最小化的高效结构体系

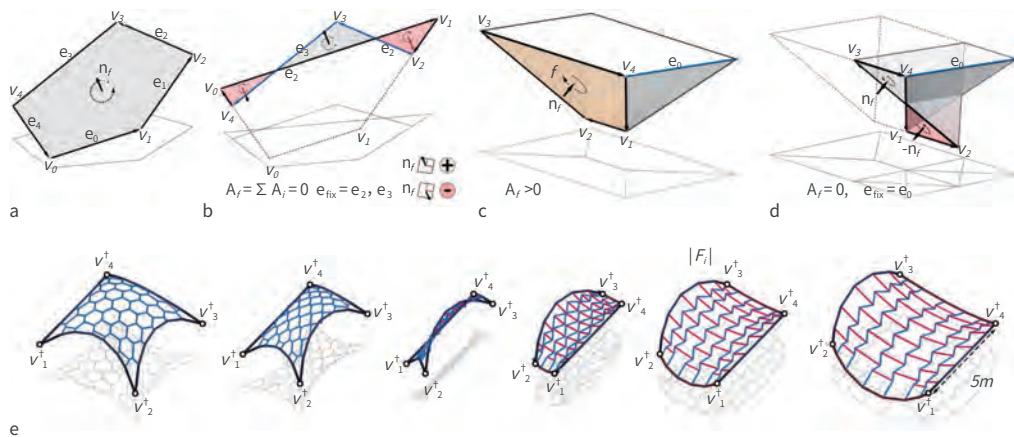
在由多面体图解静力学生成的受力线结构中，若刚度不是无穷大，则结构体系的效率取决于材料性能与承载能力。近年来的若干研究对受力线多面体结构的结构效率进行了系统分析^[37]。例如，一种比例参照标准混凝土圆柱抗压试件的小型原型结构，使用高性能自密实混凝土现场浇筑而成。该重约 12kg（26.45 磅）的试件能够承受高达 240 kN 的载荷，即自身重

量的 2000 倍（图 4）。实验结果表明，该体系表现出显著的韧性——由于受力线几何的内在不定性（自应力状态），局部屈曲并不会立即导致整体失稳。同时，试验还验证了结构的高效性：在达到极限状态时，试件的所有构件几乎同时达到最大强度并发生破坏^[37]。

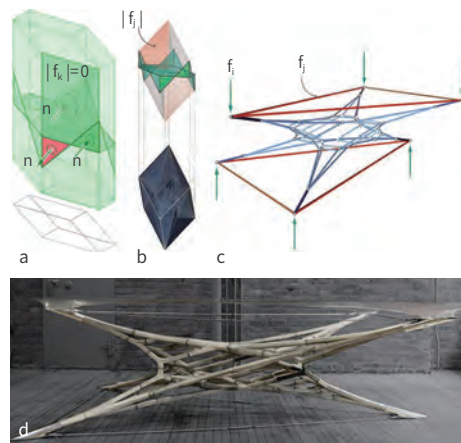
采用基于几何的结构设计方法，可以在不牺牲承载性能的前提下显著减少材料用量，从而对当代及传统建筑施工方法提出挑战。2017 年，我们基于多面体图解静力学设计建造了一座预制混凝土多面体结构（图 5）。该结构使用 2.1m³ 纤维增强混凝土，支撑并包络了 50m³ 的空间体积，能够将 1016kN 的外部荷载传递至支撑点^[38-39]。若采用相同混凝土体积设计传统钢筋混凝土结构，其最大承载力仅为 82 kN；若要达到同等承载能力，则需额外增加 300% 的混凝土与 20% 的钢筋——这充分证明了基于多面体图解静力学的结构体系在材料利用与力学效率上的优势。

2.3 多面体图解静力学的代数形式

在过去 10 年中，作者团队持续开展多面体图解静力学在建筑结构中的理论研究与应用探索，包括对其代数形式（algebraic formulation）的建立与计算设计工具的开发。其中，我们提出了一种能



6 基于边界约束条件的力图解和形图解优化 (a 一个具有正面积的凸面；b 该面经变化后呈自相交几何形态，面积为零；c 一个力多面体中的凸面；d 该力多面体经操控后盖面面积为零；e 基于相同力图解生成的一组受力线壳体，其4个角点被分别约束于不同位置)



7 “Saltatur” (a 力多面体中对应于结构顶部与底部水平反力的零面积面；b 带有内力分布的力图解；c 纯受压的空间形态；d 带上下拉索的混凝土结构)

一次性生成对偶图解的代数构造方法，其效率远高于传统迭代算法^[40-41]。此外，我们还发展了一套利用二次函数求解的代数方法，用于控制力多面体中面的面积大小，并在保持边界约束的条件下进行优化(图6a~6d)^[42]。在另一项研究中，我们进一步引入新的约束条件，使得对多面体对偶图解的边长与顶点位置进行精确操作成为可能，从而实现更灵活的找形过程^[43]。这一改进扩展了原有的解空间，使得同一力图解可得到多种不同的对偶的形图解，包括同时具有拉、压构件的混合结构体系(图6e)。我们还发布了一个免费的插件软件 PolyFrame 2，将该先进代数方法集成于 Rhino3D® 与 Grasshopper3D® 环境中，为设计师、工程师、研究人员及教育者提供了多功能的结构形态设计工具。

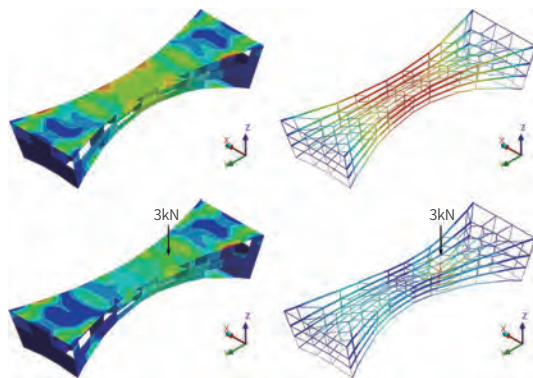
受力线结构案例“Saltatur”(意为：舞者)桌展示了代数方法在设计与建造中的应用(图7)。通过在力图解中将对应于顶部与底部水平反力的面设定为零面积，消除了水平反力分量(图7a、7b)。结果显示，结构顶端和底端的内部构件转化为受拉，从而使整个混凝土主体始终保持在受压状态

下，在外载作用下实现零弯矩，仅因自重产生极小残余弯矩。该结构使用混凝土总体积仅为 0.06 m³，而所包络空间体积为 4.44m³ (3.1 m × 0.8m × 1.9m)，其相对密度仅为 1% (0.013)。

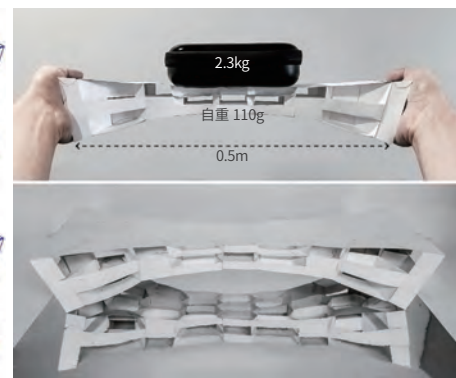
2.4 平板材料多层建造体系

多层空间结构在各尺度下均能以较少材料承受较大的外部载荷。多面体图解静力学为设计此类多层受力线多面体结构提供了一种几何方法，其结构通常以空间框架的形式实现。相较这种传统空间框架系统，基于平板材料的结构具有显著优势：板件能提供更多的受力路径，并可约束节点的运动自由度，因此在多种载荷工况下表现出更强的稳定性。此外，板材可通过

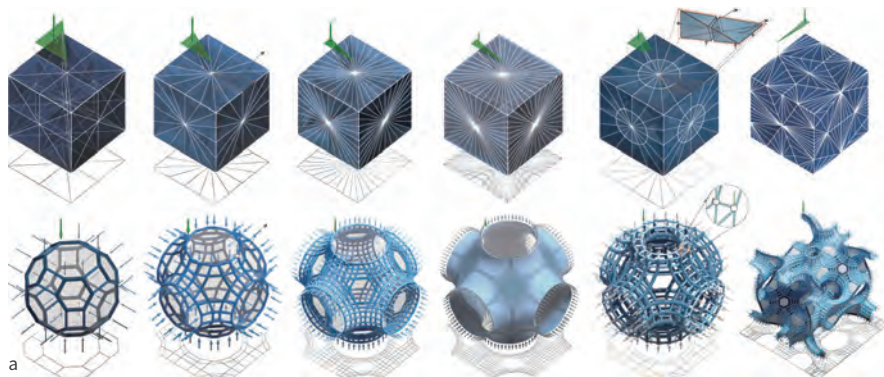
CNC 铣削、激光切割、水刀与 CNC 折弯等技术制造出复杂形态。然而，并非所有板件都必须存在——只要保留主要受力路径并保证体系无运动自由度，即可实现简化与高效。为寻找满足要求的最小面集合，我们首先引入并改进了矩阵分析法来计算板件结构的运动自由度；随后，设计了一种迭代算法以确定零自由度的最小面集。为了验证该方法相较“杆-节点”体系的优势，我们进行了有限元分析对比研究。结果表明，在相同材料用量下，板件体系在多种载荷情形下均展现出更优的性能(图8、9)^[44]。此外，折纸与剪纸等建造技术也可用于微观与宏观尺度的多层空间体系建造^[43,45-46]。该研究获得了国际壳体与空



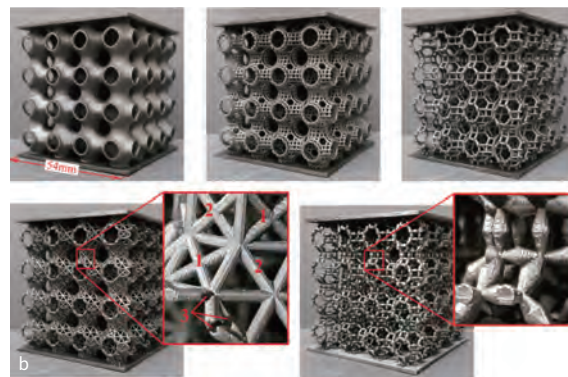
8 板件结构与框架结构在两种载荷情景下的有限元对比分析



9 由布里斯托纸制成的小尺度模型的物理载荷测试



10 胞状单元结构 (a 利用多面体图解静力学设计并进行力学分析的样品的形图解与力图解；b 3D 打印的胞状样品)



间结构协会 (International Association of Shell and Spatial Structure, IASS) 颁发的半谷奖 (Hangai Prize)。

2.5 设计胞状固体的几何形态

低密度胞状固体材料 (cellular solids) 的有效性能在很大程度上取决于其内部几何构架, 因此, 研究者提出了多种显式与隐式几何设计方法。然而, 大多数方法未能揭示体系结构、内力分布与有效力学性能之间的几何相关性。我们提出了一种基于力平衡、多面体框架平衡及形-力图解对偶原理的替代设计策略。该方法源自图解静力学中的通过对力图解进行细分 (subdivision), 改变受力体系内的力分布, 从而生成满足平衡条件的受力线几何的思想^[1]。这一创新方法揭示了基于多面体图解静力学的桁架体系、拓扑对偶与力平衡之间的几何关系。我们进一步将此技术用于在特定边界条件下设计基于支撑杆件的周期性型胞状结构 (strut-based cellular architectures), 并控制构造出壳胞状 (shellular) 单元, 以获得多样的力学特性。在微观尺度上, 将每个实体化的单胞视作代表性体积单元 (Representative Volume Elements, RVE), 采用多尺度

均匀化分析其有效线弹性性能。经 3D 打印多面体胞状材料的实验验证, 我们利用所提出的方法操控 RVE 的拓扑结构, 结合不同的桁架构型与合理的加筋策略, 可系统性地构建胞状机械超材料。其性能可在弯曲主导与拉伸主导之间灵活调控, 甚至实现类流体行为或创造新型混合壳胞状单元结构 (图 10)^[47-49]。

2.6 向自然结构学习并应用

关于图解静力学与自然结构关系的首次研究, 我们尝试将蜻蜓翅膀骨架的二维结构特征应用于飞机机翼设计, 并引入人工智能进行辅助。研究将蜻蜓翅脉的二维结构网络与其拓扑对偶且几何垂直的次级图相对应——该次级图即为力图解, 能够表示原始网络中的静力平衡关系。令人惊讶的是, 次级图揭示了蜻蜓翅脉厚度分布与其平面内静力平衡之间的直接关联, 决定了主脉与次脉的位置。我们利用蜻蜓翅脉的原始图解与对偶图解训练了一个集成的机器学习模型, 使其能够针对任意边界几何生成具有主次脉结构的相似网络。结果表明, 该算法无需事先的拓扑信息即可为任意边界生成仿生翅脉结构。受到蜻蜓翅膀卓越结构性能的启发, 又进一步验证了

该方法在飞机机翼的多孔悬臂梁这一核心结构的设计中的应用潜力。将不同机翼的边界几何作为输入, 训练好的翅脉模型和对偶图解即能生成内部胞状结构。

我们采用熔融沉积成型 (Fused Deposition Modeling, FDM) 3D 打印制备了胞状结构核心。实验与数值分析均表明, 该设计方法可使翼芯的面外刚度提高约 25%。研究结果显示, 基于机器学习的结构生成策略能够促进多尺度仿生结构模式的构建, 从而形成轻质且高承载性能的构件 (图 11)^[50]。

2.7 服务于找形结果的多材料 3D 打印

为衔接找形方法与材料的高效利用, 我们研发了一种多丝材熔融沉积建模 (Multi-Filament Fused Deposition Modelling, MFFDM) 打印机及其配套生成算法, 用于制造具有局部功能可调特性的结构部件。多材料 3D 打印部件的性能可调节性显著提升了其作为结构构件的潜力。然而, 传统多材料打印通常依赖多喷嘴切换, 这会导致材料流动中断, 产生界面分层、材料连续过渡控制不足及打印时间增加等问题。为克服这些限制, 我们设计并制造了一台单喷嘴多材熔融沉积打印机, 实现了多材

料间的无缝切换。随后，我们开发了一种可针对给定几何生成连续打印路径的方法，并根据局部应力条件在特定区域分配不同材料。以普拉特桁架（Pratt truss）作为拉-压结合结构的研究案例，打印机可在一次成型过程中，根据局部受力分布在受拉区或受压区分别沉积相应的增强材料。通过对比加载实验验证，采用多丝材打印的样品在承载性能上明显优于单丝材打印。该方法目前为小尺度原型验证，主要使用热塑性丝材，但未来可扩展至其他建筑材料及更大制造尺度，为实现局部性能可调的结构提供新途径^[51-52]（图 12）。

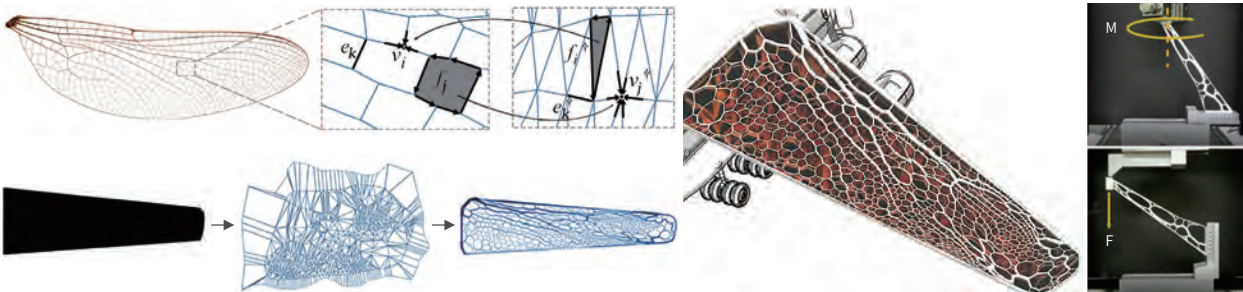
该技术进一步应用于多面体图解静力学的找形结果。材料沉积（类型与方向）与力流方向（受压或受拉路径）得以相匹配。此外，该方法还可扩展至桁架体系——通过添加次级部件形成外壳包络层，不仅实现结构连续性，还可利用其局部材料特性实现热功能一体化结构（图 13）。

2.8 吸碳后张拉 3D 打印混凝土结构

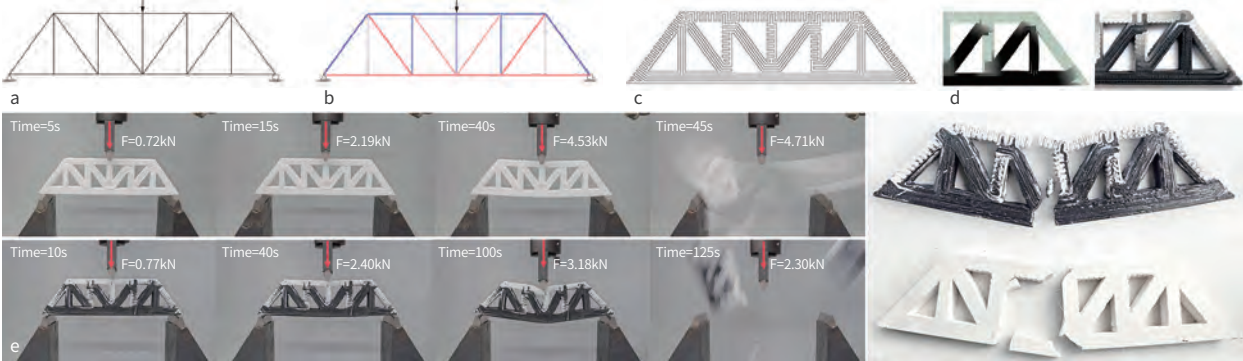
通过与多个研究机构合作，我们提出了一种创新的负碳建筑系统设计策略。该受力线形混凝土梁原型“钻石”（Diamanti）通过综合找形、体积建模（volumetric modeling）与制造约束分析的计算方法

开发而成^[53-54]。首先，我们通过多面体图解静力学生成了一个受压-受拉结合的受力线几何模型^[55]。然后基于“钻石型”（Diamond）三周期极小曲面（Triply Periodic Minimal Surface, TPMS）设计了周期性互反曲面（anticlastic surface）并依循受力线形态几何变换^[56-57]。基于符号距离函数（Signed Distance Function, SDF）的建模^[58-60]将受力线形态与嵌入几何相结合，同时易于后期制造，并且将后张拉钢筋孔道布置在模型识别出的受拉区域（图 14）。

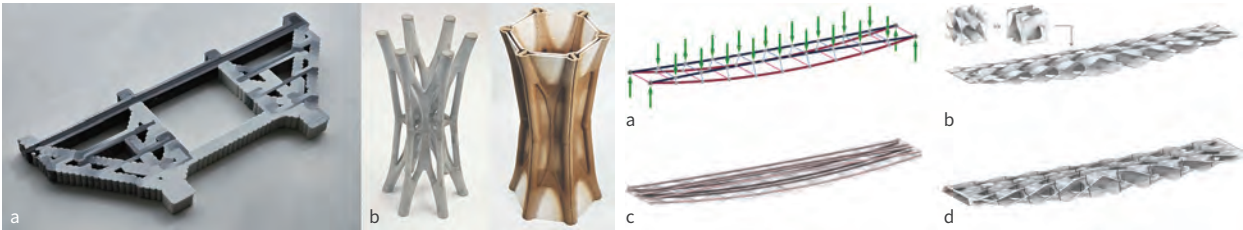
为实现嵌入的互反曲面的几何复杂



11 使用图解静力学分析蜻蜓翅膀结构，并基于力图解训练机器学习模型，为波音 777 机翼生成仿生结构，性能优于传统设计

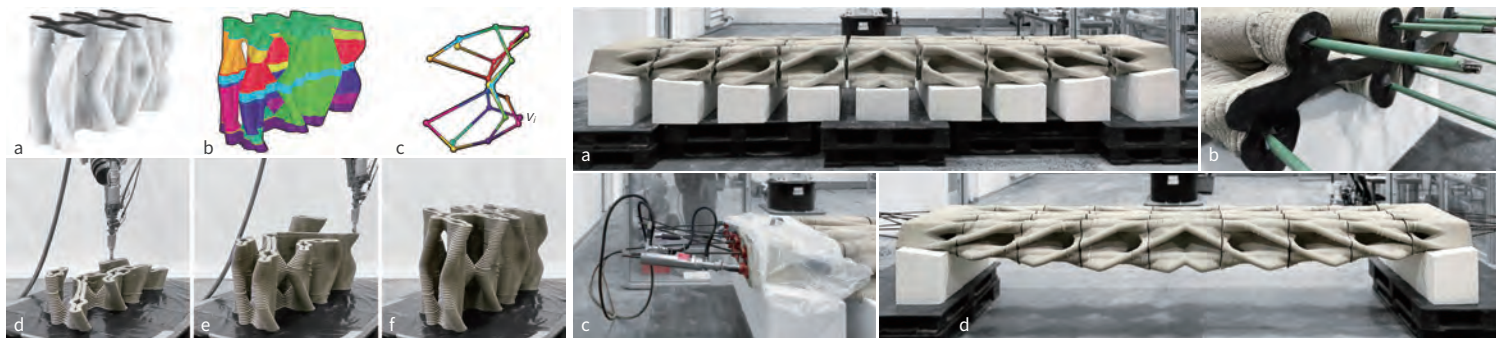


12 多材料桁架打印原型 (a 桁架曲线输入；b 内力大小与方向；c 连续路径生成；d 多材料可视化与打印样品；e 三点弯曲测试，白色 PETG 常规样品与白色 PETG+ 碳纤维增强黑色 PETG 样品对比)



13 多材料 3D 打印结构的应用 (a 多材料的拉压杆模型；b 基于图 4 设计的多材料柱)

14 计算设计流程 (a 基于多面体图解静力学的结构设计力流优化；b 嵌入具有最小化悬挑的周期性互反曲面的几何建模；c 沿主应力流嵌入后张拉钢筋；d 考虑 3D 打印约束的体积生成与分块设计)



15 受力线形梁中段的实体打印过程及其数字模拟 (a 数字模型; b 路径块划分; c 依赖图结构; d-f 打印各阶段: d、e 中可见不同高度的打印品, 打印结果 f 与输入模型 a 相匹配)

16 4.5m 长嵌入互反 Diamond 曲面的受力线形混凝土梁原型的施工过程 [a 9 段混凝土 3D 打印构件暂时支撑于 CNC 加工的 EPS 泡沫块上, 以确保后张拉孔道对齐; b 钢筋穿过结构内部孔道; c 对钢筋进行后张拉, 将各段压紧形成整体结构; d 最终的混凝土 3D 打印预应力受力线形梁原型承载自重, 仅由两块 EPS 泡沫支撑。在四点弯曲试验中, 该梁在达到极限承载力之前, 能够承受 32.1kN (约 3.3t) 的荷载]

性, 4.5m 长梁被划分为 9 段分别打印, 采用机械臂混凝土 3D 打印实现, 并通过内置孔道进行后张拉连接, 从而实现了无模板、少废料、可预制的 3D 打印混凝土结构体系。为应对复杂多孔几何的打印需求, 我们开发了高效的路径设计 (toolpath design) 与优化算法。各段构件采用非平行切片以使层叠方向与受压主力方向一致。利用线框模型识别极端悬挑区域, 并通过辅助几何体的布尔运算进行优化^[61-62]。根据层间连续性划分路径块, 并通过依赖图保存其拓扑关系。算法综合考虑无碰撞约束与打印顺序约束, 采用贪心法生成尽可能连续的路径, 最小化起停次数以减少接缝处的缺陷 (图 15、16)^[62]。在最终打印前, 通过制作打印截面与实际建造同一比例的比例制造模型 (Scaled Fabrication Model, SFM) 以验证后张拉设计^[63]。该

系列算法已集成于作者开发的 Rhino3D® 与 Grasshopper® 插件——Ovenbird 中, 为混凝土 3D 打印及大众打印社区提供了敏捷的路径规划与基于路径的形式探索工具。该研究因其局部与全局优化方法及几何-路径孪生的双向设计方法荣获国际壳体与空间结构协会颁发的半谷奖^[64]。所开发的可打印吸碳混凝土掺入具有纳米与介孔结构的生物矿物, 以增加成核面积并促进 CO₂ 扩散。该配方减少了 30% 普通硅酸盐水泥 (Ordinary Portland Cement, OPC) 的用量, 仍可达到约 40 MPa 抗压强度与超过 3MPa 抗拉强度, 适用于高长宽比 3D 打印构件。

Diamanti 项目的设计、制造、施工、结构测试与展览充分展示了新旧技术方法的融合与发展如何推动高性能、韧性与可持续结构体系的实现。未来应用包括表演

空间的轻质天棚及人行桥等。例如, 研究团队已进行概念性研究, 为巴黎市提出类似的 3D 打印桥梁方案 (图 17)。此外, 单向后张拉梁被进一步扩展为双向后张拉 (dual-banded post-tensioning)、主要受压的楼板系统 (图 18)。依据美国后张拉学会 (Post-Tensioning Institute, PTI) 手册标准, 与厚度约为 9 英寸 (229mm) 的典型后张法楼板相比, 该系统实现了 40% 的混凝土体积缩减, 潜在碳化表面积至少增加 65%, 且后张预应力筋用量减少 81%。依据美国混凝土学会 (American Concrete Institute, ACI) 318 规范, 与厚度约为 14 英寸 (356mm) 的传统钢筋混凝土楼板相比, 该系统使混凝土体积减少 57%, 表面积至少增加 62%, 钢筋用量减少 94%。

2.9 空心玻璃受力线结构

多面体图解静力学所生成的多面体几



17 Diamanti 作为人行桥的概念设计



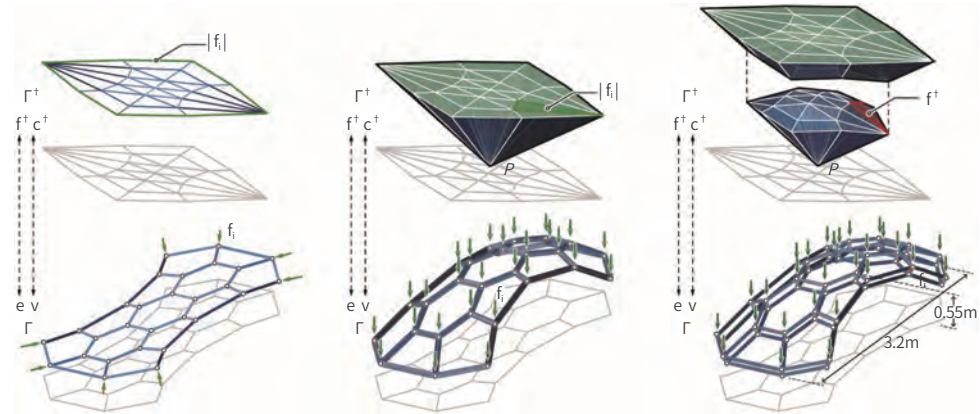
18 4m×4m 3D 打印双向高性能混凝土楼板

何的固有平面性使其能够直接采用平板材料构造，从而支持高效制造与精确装配。基于这一几何与结构逻辑，我们提出了一种模块化结构体系：由平面玻璃板构成的轻质高透玻璃桥，其整体仅通过压应力传递受力。每个模块为一个空心玻璃单元（Hollow Glass Unit, HGU），作为结构与装配的最小单元。桥梁形态使用 PolyFrame 2 生成（见 2.3 节）。通过在力图解中构建凸多面体单元，平衡形态被设计为纯受压体系^[65]。为适应 HGU 的构造方式，所有形图解均采用由平板组成的双层结构，两层之间通过短竖向连接件相连。这种拓扑形式可在保持高透明度的同时，通过上下两层共同分担压应力来提高刚度并节约材料。每一个多面体单元均被实体化为一个 HGU。在进入大尺度结

构实验之前，我们首先对单个 HGU 的受压性能进行了评估。由 10mm 厚浮法玻璃（类似普通未夹胶窗玻璃）制成的不对称六边形玻璃单元在屈曲前可承受 180kN（约 40466 lbf）的荷载（图 19），可满足行人桥梁的结构要求^[66]。通过短柱试验，对不同厚度与材质的界面层进行测试，可确保在 HGU 屈曲失效之前界面不会发生破坏^[67]。

研究探索了 HGU 如何协同作为一个整体，开发了“Tortuca”（意为：乌龟），一个由 13 个 HGU 组成的玻璃桥原型^[68-70]，整体尺寸为 3.2m（长）× 1.3m（宽）× 0.55m（高），多面体单元的厚度约为 100mm（图 19），自重仅 250kg（550 lb）。每个单元的尺度均控制在单人可搬运、组装与拆卸范围内，便于施工（图 20）。

在完成 3m 原型桥之后，团队设计并建造了一座 10m 人行玻璃桥（图 21），该桥于美国纽约州北部的康宁玻璃博物馆（Corning Museum of Glass）搭建（图 22）^[71]。该结构由 144 个 HGU 组成，每个单元由 12.76 mm 厚的夹层玻璃板与亚克力板构成，形成一种超薄、高性能的多层夹心结构体系。该项目的核心目标是展示如何通过精确设计，将玻璃这一传统上“脆弱且难以加工”的材料，转化为主要的承重结构，探索最小材料使用与最大性能及可回收性之间的平衡策略。该概念还具备进一步扩展至更大尺度与永久性结构的潜力，可用于承受环境荷载的户外工程（图 23）。后续研究将继续探索其在长期使用环境下的性能与耐久性，以确保其在实际工况中的可靠性。





23 运用与康宁玻璃博物馆玻璃桥相同建造方法设计的 60m 跨度人行桥概念方案

3 结语

本文建立了一个稳健的跨学科框架,将建筑设计、结构工程和数字建造联系起来,用于开发创新的建筑构件和结构系统,同时推进了建筑学内部的结构设计研究,并促进了研究生和本科生在该领域的参与。多面体图解静力学的一个显著特征是其生成的多面体形状固有的平面性,这使得利用平板材料进行高效的加工和建造成为可能。本文所展示的案例证明这一特性是生成轻质材料高效结构的有力手段,其应用还进一步扩展到了与机械和航空航天工程相关的胞状固体的设计与性能控制中。此外,对偶图被证明可以作为生成式设计工具,能够为建筑应用生产结构稳定的多面体系统。尽管此类系统并不总是严格的受力线系统,但其几何形状通过超静定荷载路径满足了稳定性要求,为建筑结构提供了一种理性且通用的设计策略。总结而言,本文所讨论的案例阐明了该方法在应对多样化设计挑战中的广泛适用性,并强调了其启发创造建筑化系统的潜力,其影响已远远超出了传统的建筑学界限。^[A]

<本研究受惠于美国国家科学基金会(National Science Foundation, NSF)基金 NSF CAREER-1944691 CMMI 及 NSF FMRG-2037097 CMMI;美国能源部高级研究计划署(Advanced Research Projects Agency-Energy, ARPA-E)基金 DE-AR0001631。以上项目均

授予 Masoud Akbarzadeh 博士。

现任与历任实验室成员 Dr. Hao Zheng, Dr. Mostafa Akbari, Dr. Hua Chai, Dr. Teng Teng, Dr. Mohammad Bolhassani, Dr. Márton Hablicsek, Dr. Andrei Nejur, Dr. Mathias Bernhard, Dr. Maximilian E. Ororbia 等为本研究做出了贡献。>

注 释

- 1) “funicular structure”一词尚无统一中文翻译。“funicular”本意为缆车,表达构件自然受拉处于平衡的状态。过往中文文献在与本文类似的语境中曾将其翻译为“纯受压”“索形拱”等。本文将“funicular structure”定义为构件受纯轴向力的结构,包含纯受压、纯受拉,以及拉-压结合等情况,其呈现结构与力流的几何相吻合的特征。为了体现这一特征,且避免与其他概念相混淆,本文采取“受力线结构”这一翻译。

参考文献

- [1] AKBARZADEH M, VAN MELE T, BLOCK P. Compression-Only Form Finding through Finite Subdivision of the External Force Polygon[C]//Proceedings of the IASS-SLTE 2014 Symposium. Brasilia, Brazil, 2014.
- [2] BLOCK P. Thrust Network Analysis: Exploring Three-dimensional Equilibrium[D]. Cambridge: MIT, 2009.
- [3] CREMONA L. Graphical Statics: Two Treatises on the Graphical Calculus and Reciprocal Figures in Graphical Statics[M]. Oxford: Clarendon Press, 1890.
- [4] CULMANN K. Die Graphische Statik[M]. Zürich: Verlag Meyer & Zeller, 1864.
- [5] FIVET C, ZASTAVNI D. Constraint-Based Graphic Statics: New Paradigms of Computer-Aided Structural Equilibrium Design[J]. Journal of the International Association of Shell and Spatial Structures, 2013(4): 271-280.
- [6] MAXWELL J C. On Reciprocal Figures and Diagrams of Forces[J]. Philosophical Magazine and Journal Series, 1864(27): 250-261.
- [7] WOLFE W S. Graphical Analysis: A Text Book on Graphic Statics[M]. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc., 1921.
- [8] OCHSENDORF J, FREEMAN M. Guastavino Vaulting: The Art of Structural Tile[M/OL]. New York: Princeton Architectural Press, 2013 [2026-03-24]. https://books.google.com/books?id=q_MngEACAj.

- [9] ZASTAVNI D. The Structural Design of Maillart's Chiasso Shed (1924): A Graphic Procedure[J]. Structural Engineering International, 2008(3): 247-252.
- [10] MAXWELL J C. On Reciprocal Figures, Frames and Diagrams of Forces[J]. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 1870(1): 1-40.
- [11] FÖPPL A. Das Fachwerk im Raume[M]. Leipzig: Verlag von B.G. Teubner, 1892.
- [12] VOUGA E, HÖBINGER M, WALLNER J, et al. Design of Self-supporting Surfaces[J]. ACM Trans. Graph., 2012(4): 87:1-87:11.
- [13] LIU Y, PAN H, SNYDER J, et al. Computing Self-supporting Surfaces by Regular Triangulation[J]. ACM Trans. Graph., 2013(4): 92:1-92:10.
- [14] DE GOES F, ALLIEZ P, OWHADI H, et al. On the Equilibrium of Simplicial Masonry Structures[J]. ACM Trans. Graph., 2013(4): 93:1-93:10.
- [15] PANOZZO D, BLOCK P, SORKINE-HORNUNG O. Designing Unreinforced Masonry Models[J]. ACM Trans. Graph., 2013(4): 91:1-91:12.
- [16] OHLBROCK P O, D'ACUNTO P, JASIENSKI J P, et al. Vector-Based 3D Graphic Statics (Part III): Designing with Combinatorial Equilibrium Modelling[C]//KAWAGUCHI K, OHSAKI M, TAKEUCHI T. Proceedings of the IASS Annual Symposium 2016: Spatial Structures in the 21st Century. Tokyo, Japan, 2016.
- [17] SCHREMS M J, KOTNIK T. Statically Motivated Form-finding Based on Extended Graphical Statics (EGS) [C]//STOUFFS R, JANSSEN P, ROUDAVSKI S, et al. Open Systems: Proceedings of the 18th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia (CAADRIA 2013), 2013.
- [18] RANKINE M. Principle of the Equilibrium of Polyhedral Frames[J]. Philosophical Magazine, 1864(180): 92.
- [19] LEE J, VAN MELE T, BLOCK P. Form-finding Explorations through Geometric Manipulations of Force Polyhedrons[C]//Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2016. Tokyo, Japan, 2016.
- [20] AKBARZADEH M, VAN MELE T, BLOCK P. Equilibrium of Spatial Networks Using 3D Reciprocal Diagrams[C]//OBRĘBSKI J B, TARCZEWSKI R. Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2013. Wrocław, Poland, 2013.
- [21] AKBARZADEH M. 3D Graphical Statics Using Reciprocal Polyhedral Diagrams[D]. Zurich: ETH Zurich, 2016.
- [22] BEGHINI A, BEGHINI L L, SCHULTZ J A, et al. Rankine's Theorem for the Design of Cable Structures[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2013.
- [23] MCROBIE A. Maxwell and Rankine Reciprocal Diagrams via Minkowski Sums for 2D and 3D Trusses Under Load[J]. International Journal of Space Structures, 201(31): 115-134.
- [24] AKBARZADEH M. Polyhedral Graphical Statics: For Funicular Structural Form Finding[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2025.
- [25] STOKES G G. Mathematical and Physical Papers[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1905.
- [26] AKBARZADEH M, VAN MELE T, BLOCK P. On the Equilibrium of Funicular Polyhedral Frames and Convex Polyhedral Force Diagrams[J]. Computer-Aided Design, 2015(63): 118-128.
- [27] AKBARZADEH M, VAN MELE T, BLOCK P. Spatial Compression-only Form Finding through Subdivision

- of External Force Polyhedron[C]//Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium. Amsterdam, 2015.
- [28] AKBARZADEH M, VAN MELE T, BLOCK P. 3D Graphic Statics: Geometric Construction of Global Equilibrium[C]//Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium. Amsterdam, 2015.
- [29] OXMAN N. Material Ecology[J]. Design Ecologies, 2017(1): 25-35.
- [30] KOLAREVIC B. Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing[M]. London: Spon Press, 2003.
- [31] HENSEL M. Performance-Oriented Architecture[M]. Hoboken: Wiley, 2010.
- [32] AKBARZADEH M. 3D Graphic Statics Using Reciprocal Polyhedral Diagrams[J]. Computer-aided Design, 2019(108): 37-52.
- [33] ALLEN E, ZALEWSKI W. Form and Forces: Designing Efficient, Expressive Structures[M]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.
- [34] ZALEWSKI W, ALLEN E. Shaping Structures: Statics[M]. New York: Wiley, 1998.
- [35] ADRIAENSSENS S, BLOCK P, VEENENDAAL D, et al. Shell Structures for Architecture: Form Finding and Optimization[M]. London: Taylor & Francis - Routledge, 2014.
- [36] LEE J. Computational Design Framework for 3D Graphic Statics[D]. Zurich: ETH Zurich, 2018.
- [37] BOLHASSANI M, TABATABAEI GHOMI A, NEJUR A, et al. Structural Behavior of a Cast-in-Place Funicular Polyhedral Concrete: Applied 3D Graphic Statics[C]//Proceedings of the IASS Symposium 2018: Creativity in Structural Design, Boston, 2018.
- [38] AKBARZADEH M, MAHNIA M, TAHERIAN R, et al. Prefab, Concrete Polyhedral Frame: Materializing 3D Graphic Statics[C]//ANNETTE BÖGLE M G. Proceedings of the IASS Annual Symposium 2017, Interfaces: Architecture. Engineering . Science. Hamburg, Germany, 2017.
- [39] BOLHASSANI M, AKBARZADEH M, MAHNIA M, et al. On Structural Behavior of the First Funicular Polyhedral Frame Designed by 3D Graphic Statics[J]. Structures, 2017: 56-68.
- [40] HABLICSEK M, AKBARZADEH M, GUO Y. Algebraic 3D Graphic Statics: Reciprocal Constructions[J]. Computer-Aided Design, 2018.
- [41] AKBARZADEH M, HABLICSEK M. Geometric Degrees of Freedom and Non-Conventional Spatial Structural Forms[C]//Impact: Design With All Senses. Berlin, Germany, 2020.
- [42] AKBARZADEH M, HABLICSEK M. Algebraic 3D Graphic Statics: Constrained Areas[J]. Computer-Aided Design, 2021(141).
- [43] LU Y, HABLICSEK M, AKBARZADEH M. Algebraic 3D Graphic Statics with Edge and Vertex Constraints: A Comprehensive Approach to Extend the Solution Space for Polyhedral Form-Finding[J]. Computer-Aided Design, 2023(166): 103620.
- [44] AKBARZADEH M, TABATABAEI GHOMI A, BOLHASSANI M, et al. Saltatur: Node-Based Assembly of Funicular Spatial Concrete[C]//YABLONINA M, MARCUS A, DOYLE S, et al. Proceedings of the 40th Annual Conference of the Association for Computer-Aided Design in Architecture (ACADIA), 2021: 108-113.
- [45] LU Y, ALSALEM T, AKBARZADEH M. A Method for Designing Multi-Layer Sheet-Based Lightweight Funicular Structures[J]. Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures, 2022(4): 252-262.
- [46] AKBARI M, LU Y, AKBARZADEH M. From Design to the Fabrication of Shellular Funicular Structures[C]//Proceedings of the Association for Computer-Aided Design in Architecture (ACADIA). 2021.
- [47] AKBARI M, MIRABOLGHASEMI A, BOLHASSANI M, et al. Strut-based Cellular to Shellular Funicular Polyhedral Materials[J]. Advanced Functional Materials, 2022: 2109725.
- [48] AKBARI M, AKBARZADEH M. Continuous Approximation of Shellular Funicular Structures[C]//Proceedings of IASS 2022 Symposium Affiliated with APCS 2022 Conference. Beijing, 2022.
- [49] AKBARI M, AKBARZADEH M, BOLHASSANI M. From Polyhedral to Anticlastic Funicular Spatial Structures[C]//Proceedings of IASS Symposium 2019 and Structural Membranes 2019: FORM and FORCE. Barcelona, Spain, 2019.
- [50] ZHENG H, MOFATTEH H, HABLICSEK M, et al. Dragonfly-Inspired Wing Design Enabled by Machine Learning and Maxwell's Reciprocal Diagrams[J]. Advanced Science, 2023: 2207635.
- [51] TENG T, ZHI Y, YU K H, et al. Continuous Multifilament 3D Printing for Tension-Compression Structure Components[C]//Proceedings of IASS 2023 Symposium Integration of Design and Fabrication. Melbourne, Australia, 2023.
- [52] TENG T, ZHI Y, AKBARZADEH M. Prototyping High-Fidelity Multifunctional Objects Using Single-nozzle Multi-filament Additive Manufacturing System with Active Mixing[J]. Materials & Design, 2025(249).
- [53] MOZAFFARI S, AKBARZADEH M, VOGEL T. Graphic Statics in a Continuum: Strut-and-tie Models for Reinforced Concrete[J]. Computers & Structures, 2020(240): 106335.
- [54] AKBARZADEH M, CHAI H, ZHI Y, et al. Diamanti: 3D-printed, Post-tensioned Concrete Canopy[J]. FABRICATE: Creating Resourceful Futures, 2024: 292-301.
- [55] CHAI H, LU Y, HABLICSEK M, et al. Generation of a Compression-tension Combined Funicular Polyhedral Beam Structure[C]//Proceedings of IASS Annual Symposia. International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), 2023: 1-11.
- [56] SCHWARZ H A. Ueber die Minimalfläche, deren Begrenzung als ein von vier Kanten eines regulären Tetraeders gebildetes räumliches Vierseit gegeben ist[J]. Monatsberichte der Königlischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1865: 149-153.
- [57] SCHOEN A H. Infinite Periodic Minimal Surfaces without Self-Intersections[R]. Cambridge: Electronics Research Center, 1970.
- [58] BERNHARD M, HANSMEYER M, DILLENBURGER B. Volumetric Modelling for 3D Printed Architecture[C]//HESSELGREN L, KILIAN A, SORKINE HORNUNG O, et al. AAG - Advances in Architectural Geometry. Göteborg, Sweden: Klein Publishing GmbH, 2018: 392-415.
- [59] BLINN J F. A Generalization of Algebraic Surface Drawing[J]. ACM Trans. Graph., 1982(3): 235-256.
- [60] BERNHARD M, BOLHASSANI M, AKBARZADEH M. Performative Porosity – Adaptive Infills for Concrete Parts[C]//Proceedings of the IASS Annual Symposium 2020/21. Surrey, 2021.
- [61] ZHI Y, CHAI H, TENG T, et al. Local Optimization of Self-Supporting Shell Structures in 3d Printing: A Skeleton Method[C]//Proceedings of IASS 2023 Symposium Integration of Design and Fabrication. Melbourne, Australia, 2023.
- [62] ZHI Y, CHAI H, TENG T, et al. Automated Toolpath Design of 3d Concrete Printing Structural Components[J]. Additive Manufacturing, 2025: 104662.
- [63] ZHI Y, TENG T, AKBARZADEH M. Designing 3D-Printed Concrete Structures with Scaled Fabrication Models[J]. Architectural Intelligence, 2024(1).
- [64] ZHI Y, AKBARZADEH M. Surface-Toolpath Twins of Shell Components in 3D Concrete Printing for Optimized Buildability and Surface Quality[C]//JUAN GERARDO OLIVA E D Juan Ignacio del Cueto. Proceedings of the IASS 2025 Symposium: The Living Past as a Source of Innovation. Mexico City, Mexico, 2025.
- [65] AKBARZADEH M, BOLHASSANI M, NEJUR A, et al. The Design of an Ultra-Transparent Funicular Glass Structure[C]//Structures Congress 2019. Orlando, Florida, 2019.
- [66] YOST J R, BOLHASSANI M, CHHADEH P A, et al. Mechanical Performance of Polyhedral Hollow Glass Units under Compression[J]. Engineering Structures, 2022(254): 113730.
- [67] YOST J R, CREGAN M, BOLHASSANI M, et al. Experimental Investigation of a Transparent Interface Material for Glass Compression Members[C]//Conference on Architectural and Structural Applications of Glass, Challenging Glass Conference Proceedings 8. Belgium, 2022.
- [68] LU Y, SEYEDAHMADIAN A, CHHADEH P A, et al. Funicular Glass Bridge Prototype: Design Optimization, Fabrication, and Assembly Challenges[J]. Glass Structures & Engineering, 2022(2): 319-330.
- [69] LU Y, CREGAN M, CHHADEH P A, et al. All Glass, Compression-dominant Polyhedral Bridge Prototype: Form-finding and Fabrication[C]//Proceedings of IASS Symposium and Spatial Structures Conference 2020/21, Inspiring the Next Generation. Guildford, UK, 2021.
- [70] LU Y, SEYEDAHMADIAN A, CHHADEH P A, et al. Tortuca: An Ultra-Thin Funicular Hollow Glass Bridge[C]//The Projects Catalog of the 42nd Annual Conference for the Association for Computer Aided Design in Architecture (ACADIA). Philadelphia, PA, 2022: 166-171.
- [71] POLYHEDRAL STRUCTURES LABORATORY. Glass Bridge: A Clear Path to Sustainability[Z/OL]. [2026-03-24]. <https://whatson.cmog.org/exhibitions-galleries/glass-bridge-clear-path-sustainability>.

图表来源

图 17, 23: Massive Form 提供
图 22: 康宁玻璃博物馆提供
其余图片均由作者及团队提供